大学物理乙 I：第 2 章质点运动学
复习讲义

目录

1 2-1 机械运动 2
1.1 研究对象与运动学任务 . . . 2
1.2 质点模型 . . . 2
1.3 参考系与坐标系 . . . 2
1.4 长度与时间的度量 . . . 3
1.5 运动方程与轨迹方程 . . . 3

2 2-2 速度 4
2.1 位矢与矢量运算 . . . 4
2.2 位移与路程 . . . 4
2.3 平均速度、平均速率与瞬时速度 . . . 5
2.4 直角坐标系中的速度分量 . . . 5

3 2-3 加速度 5
3.1 平均加速度与瞬时加速度 . . . 5
3.2 运动学方程的微分与积分 . . . 6
3.3 自然坐标系与曲线运动加速度 . . . 7
3.4 圆周运动的角量描述 . . . 7
3.5 线量与角量之间的关系 . . . 8
3.6 抛体运动 . . . 8
3.7 典型例题 . . . 9
3.8 易错辨析 . . . 13

4 2-4 相对运动 13
4.1 两个惯性参考系 . . . 13
4.2 伽利略坐标变换 . . . 13
4.3 速度变换与加速度变换 . . . 14
4.4 例题九：两船是否相碰 . . . 14
4.5 例题十：车上斜抛小球 . . . 14

5 全章总结 **15**

课件覆盖清单 **16**

1 2-1 机械运动

1.1 研究对象与运动学任务

机械运动是物体之间或物体内部各部分之间的相对位置随时间的变化过程。运动学的任务是描述机械运动本身，即回答“在哪里、沿什么轨迹、以多快、如何变化”等问题，而暂不追问造成运动变化的原因。

课件开头给出的课程主线包括：质点运动学与动力学、守恒定律、刚体运动力学、振动与波、狭义相对论。本讲义只整理其中“质点运动学”部分，并按教材目录的第 2 章分节，而不按课件中的旧编号分节。

1.2 质点模型

- **质点**：具有一定质量、没有大小或形状的理想物体。
- **实际物体**：具有大小、形状、质量和内部结构的物质形态。
- **可看作质点的条件**：物体的大小和形状对所研究的运动没有影响，或影响可以忽略。

质点模型的判断

研究地球绕太阳公转时，轨道半径约为 1.5×10^{8} km，地球半径约为 6.4×10^{3} km，二者比值

$$\frac{1.5\times10^{8}}{6.4\times10^{3}}\approx2.4\times10^{4}\gg1.$$

地球大小相对轨道尺度可以忽略，因此质点模型适用。研究地球自转时，各点线速度 $v=\omega R$ 与半径位置有关，物体大小不可忽略，质点模型不适用。

如果物体大小有限，可把物体分割成有限个或无限个小部分，每一小部分在合适近似下视为“质点”。经典力学常以这种方式从质点运动推广到连续物体与刚体运动。

1.3 参考系与坐标系

- **参考系**：描述物体运动时，被选作参考的物体或物体系。
- **坐标系**：固定在参考系上，用来定量描述位置和运动的数学框架。

三维空间中的常用坐标系包括：

- **直角坐标系**：(x,y,z)，适合分量计算和多数初等运动学问题。
- **球坐标系**：(R,θ,φ)，适合有球对称或方向角的问题。
- **柱坐标系**：(R,φ,z)，适合绕轴旋转或圆柱对称的问题。

人通常感知三维空间，一个空间位置一般需要三个独立坐标确定。地球表面若近似为球面，点的位置常用经度和纬度两个量确定，因此地球表面本身是二维曲面；若还要描述海拔高度，则需要第三个量。

1.4 长度与时间的度量

长度单位：米

米的定义经历了多次改进：

1. 1791 年：取赤道沿子午线到北极点距离的一千万分之一，并据此建造标准铂金米尺。
2. 1889 年：改用铂铱合金国际米原器。
3. 1960 年：采用氪-86 某一特定光谱波长的 1 650 763.73 倍。
4. 1983 年：采用光速定义。真空中光速规定为

$$c = 299\,792\,458\ \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1},$$

因而 1 m 是光在真空中于 $1/299\,792\,458$ s 内传播的距离。

时间单位：秒

早期计时可借助地球自转与公转：地球自转一周为一天，公转一周约为一年。然而地球自转并非绝对稳定，课件中提到每隔约十万年一天变慢约 1.6 s，十亿年前地球公转一周约可对应自转五百圈。潮汐作用使月球逐渐远离地球，也使月球自转减慢并形成潮汐锁定。

现代秒的定义来自铯-133 原子基态两个超精细能级之间跃迁所对应辐射的周期：

$$1\ \mathrm{s} = 9\,192\,631\,770 \text{ 个铯-133 原子跃迁周期.}$$

最精密的原子钟可达到几十亿年误差约一秒的量级。

1.5 运动方程与轨迹方程

运动学的最终目标之一是给出质点位置随时间变化的函数：

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad z = z(t).$$

它们合称为质点的**运动方程**。把时间 t 消去后得到的空间关系称为**轨迹方程**。

对二维运动，一个轨迹方程通常可描述一条曲线；对三维运动，一个方程通常只描述一个曲面，轨迹曲线往往需要两个独立方程共同确定：

$$f_1(x, y, z) = 0, \qquad f_2(x, y, z) = 0.$$

2 2-2 速度

2.1 位矢与矢量运算

在直角坐标系中，质点 $P(x,y,z)$ 的位矢为

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k},$$

其大小为

$$r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}.$$

若 α,β,γ 分别为位矢与 x,y,z 轴的夹角，则方向余弦为

$$\cos\alpha = \frac{x}{r}, \qquad \cos\beta = \frac{y}{r}, \qquad \cos\gamma = \frac{z}{r}.$$

对两个矢量

$$\mathbf{a} = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k}, \qquad \mathbf{b} = b_x\mathbf{i} + b_y\mathbf{j} + b_z\mathbf{k},$$

有

$$\mathbf{a}+\mathbf{b} = \mathbf{b}+\mathbf{a} = (a_x+b_x)\mathbf{i} + (a_y+b_y)\mathbf{j} + (a_z+b_z)\mathbf{k}.$$

点乘定义为

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\cos\theta = a_xb_x + a_yb_y + a_zb_z,$$

且

$$\mathbf{i}\cdot\mathbf{i} = \mathbf{j}\cdot\mathbf{j} = \mathbf{k}\cdot\mathbf{k} = 1, \qquad \mathbf{i}\cdot\mathbf{j} = \mathbf{i}\cdot\mathbf{k} = \mathbf{j}\cdot\mathbf{k} = 0.$$

点乘满足交换律和分配律：

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = \mathbf{b}\cdot\mathbf{a}, \qquad \mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}+\mathbf{c}) = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\cdot\mathbf{c}.$$

2.2 位移与路程

设质点从 A 点运动到 B 点，位矢分别为 $\mathbf{r}_A$ 与 $\mathbf{r}_B$，则位移为

$$\Delta\mathbf{r} = \overrightarrow{AB} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A.$$

位移是矢量，既有大小又有方向。路程 ΔS 是质点沿轨迹实际走过的弧长，是标量。一般有

$$\Delta S \neq |\Delta\mathbf{r}|.$$

只有当质点沿单一方向作直线运动且不折返时，路程才等于位移大小。

易错符号

$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A, \qquad |\Delta\mathbf{r}| = |\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A|.$$

而

$$\Delta r = |\mathbf{r}_B| - |\mathbf{r}_A|$$

表示位矢大小的变化量，通常不等于 $|\Delta\mathbf{r}|$。复习时要区分 $\Delta\mathbf{r}$、$|\Delta\mathbf{r}|$、Δr 与 ΔS。

2.3 平均速度、平均速率与瞬时速度

平均速度与平均速率

平均速度定义为

$$\bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}.$$

平均速率定义为

$$\bar{v} = \frac{\Delta S}{\Delta t}.$$

平均速度是矢量，平均速率是标量。一般

$$|\bar{\mathbf{v}}| \neq \bar{v}.$$

瞬时速度

当 $\Delta t \to 0$ 时，平均速度的极限为瞬时速度：

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\mathbf{r}(t+\Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t}.$$

瞬时速度沿轨迹切线方向。瞬时速度的大小等于瞬时速率：

$$v = |\mathbf{v}| = \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}.$$

2.4 直角坐标系中的速度分量

由

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

可得

$$\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\mathbf{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\mathbf{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\mathbf{k} = v_x\mathbf{i} + v_y\mathbf{j} + v_z\mathbf{k}.$$

其中

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \qquad v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, \qquad v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}.$$

速度大小和方向单位矢量分别为

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}, \qquad \hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{v}.$$

3 2-3 加速度

3.1 平均加速度与瞬时加速度

速度变化量为

$$\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}(t+\Delta t) - \mathbf{v}(t).$$

平均加速度定义为

$$\bar{\mathbf{a}} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}.$$

瞬时加速度为

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\mathbf{r}}{\mathrm{d}t^2}.$$

在直角坐标系中，

$$\mathbf{a} = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k},$$

其中

$$a_x = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}, \qquad a_y = \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}, \qquad a_z = \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}.$$

加速度大小为

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

加速度方向不一定与速度方向相同。加速度与速度同向时速率增大，反向时速率减小，垂直时主要改变速度方向。

3.2 运动学方程的微分与积分

运动学常见两类问题：

1. 已知运动方程 $\mathbf{r}(t)$，求速度 $\mathbf{v}(t)$ 或加速度 $\mathbf{a}(t)$。
2. 已知速度或加速度，结合初始条件求运动方程。

对一维匀加速直线运动，设加速度 a 为常量。由

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

积分得

$$v = v_0 + at.$$

再由

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v = v_0 + at$$

积分得

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2.$$

消去时间，可得速度与位置关系

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

一阶微分方程通常需要一个初始条件，二阶微分方程通常需要两个初始条件。

3.3 自然坐标系与曲线运动加速度

对一般曲线运动，沿轨迹切线方向取切向单位矢量 $\mathbf{e}_t$，指向曲率中心方向取法向单位矢量 $\mathbf{e}_n$。自然坐标系的特点是：坐标轴方向随质点在轨迹上的位置而变化。

速度可写为

$$\mathbf{v} = v\mathbf{e}_t = \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}_t.$$

于是

$$\mathbf{a} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}_t + v\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_t}{\mathrm{d}t}.$$

设轨迹在该点的曲率半径为 R，则

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_t}{\mathrm{d}t} = \frac{v}{R}\mathbf{e}_n.$$

因此

$$\mathbf{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}_t + \frac{v^2}{R}\mathbf{e}_n.$$

其中

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}, \qquad a_n = \frac{v^2}{R}.$$

a_t 称为切向加速度，描述速率大小变化；a_n 称为法向加速度，描述速度方向变化。总加速度大小为

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}.$$

3.4 圆周运动的角量描述

对半径为 R 的圆周运动，以 Ox 轴为参考方向：

- 角位置为 θ；
- 角位移为 $\Delta\theta$，通常规定逆时针方向为正；
- 平均角速度为 $\bar{\omega} = \Delta\theta/\Delta t$；
- 瞬时角速度为
$$\omega = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t};$$
- 角加速度为
$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}.$$

角速度单位为 $\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$，角加速度单位为 $\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-2}$。

角加速度对圆周运动的影响：

- $\alpha = 0$：质点作匀速率圆周运动。
- α 为非零常量：质点作匀变速圆周运动。

- α 随时间变化：质点作一般圆周运动。

匀变速圆周运动与匀变速直线运动形式类似：

$$\omega = \omega_0 + \alpha t,$$

$$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2,$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0).$$

可理解为把平面圆周运动在极坐标中化为一维角变量运动：直线运动常令 y 固定、x 变化；圆周运动则令 $r = R$ 固定、θ 变化。

3.5 线量与角量之间的关系

对圆周运动，

$$v = R\omega.$$

切向加速度与角加速度关系为

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = R\alpha.$$

法向加速度与角速度关系为

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2.$$

法向加速度也称向心加速度，始终指向圆心。

3.6 抛体运动

设初速度大小为 v_0，与水平方向夹角为 θ，取 $\mathbf{i}$ 水平向右、$\mathbf{j}$ 竖直向上，则抛体运动加速度恒定：

$$\mathbf{a} = \mathbf{g} = -g\mathbf{j}.$$

速度为

$$\mathbf{v} = (v_0\cos\theta)\mathbf{i} + (v_0\sin\theta - gt)\mathbf{j}.$$

若以抛出点为原点，位矢为

$$\mathbf{r} = (v_0 t\cos\theta)\mathbf{i} + \left(v_0 t\sin\theta - \frac{1}{2}gt^2\right)\mathbf{j}.$$

也可写为

$$\mathbf{r} = \mathbf{v}_0 t - \frac{1}{2}gt^2\mathbf{j}.$$

抛体运动可分解为水平方向的匀速直线运动与竖直方向的匀变速直线运动。课件中提到“子弹打猴子”的演示：若猎人瞄准猴子发射，猴子同时开始自由下落，子弹与猴子具有相同的重力下落项，因此在理想条件下猴子不能仅靠自由下落避开子弹。

3.7 典型例题

例题一：由运动方程求加速度

已知

$$\mathbf{r} = 5t^3\mathbf{i} + e^{2t}\mathbf{j},$$

求 $t = 0.4$ s 时质点的加速度。

由定义

$$\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} = 15t^2\mathbf{i} + 2e^{2t}\mathbf{j},$$

$$\mathbf{a} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = 30t\mathbf{i} + 4e^{2t}\mathbf{j}.$$

代入 $t = 0.4$ s：

$$\mathbf{a} = 12\mathbf{i} + 8.9\mathbf{j} \quad (\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}).$$

其大小和方向为

$$a = \sqrt{12^2 + 8.9^2} = 14.9\ \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2},$$

$$\theta = \arctan\frac{8.9}{12} = 36.6^\circ.$$

例题二：由变加速度求速度与位置

一质点由静止从原点出发，加速度分量为

$$a_x = 10t, \qquad a_y = 15t^2.$$

求 $t = 5$ s 时质点的速度和位置。

由初始条件 $v_{0x} = v_{0y} = 0$：

$$v_x = \int_0^t 10t\,\mathrm{d}t = 5t^2, \qquad v_y = \int_0^t 15t^2\,\mathrm{d}t = 5t^3.$$

所以

$$\mathbf{v} = 5t^2\mathbf{i} + 5t^3\mathbf{j}.$$

代入 $t = 5$ s：

$$\mathbf{v} = (125\mathbf{i} + 625\mathbf{j}) \quad (\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}).$$

由初始条件 $x_0 = y_0 = 0$：

$$x = \int_0^t 5t^2\,\mathrm{d}t = \frac{5}{3}t^3, \qquad y = \int_0^t 5t^3\,\mathrm{d}t = \frac{5}{4}t^4.$$

故

$$\mathbf{r} = \frac{5}{3}t^3\mathbf{i} + \frac{5}{4}t^4\mathbf{j}.$$

代入 $t = 5$ s：

$$\mathbf{r} = \left(\frac{625}{3}\mathbf{i} + \frac{3125}{4}\mathbf{j}\right)\mathrm{m}.$$

例题三：圆周运动中的切向、法向加速度

汽车沿半径 $R = 50\ \mathrm{m}$ 的圆形公路行驶，任一时刻经过的路程为

$$s = 10 + 10t - 0.5t^2.$$

求 $t = 5\ \mathrm{s}$ 时汽车的速率、切向加速度、法向加速度和总加速度大小。

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 10 - t.$$

当 $t = 5\ \mathrm{s}$ 时

$$v = 5\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}.$$

切向加速度

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -1\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}.$$

法向加速度

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{25}{50} = 0.5\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}.$$

总加速度大小

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{1 + 0.25} \approx 1.1\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}.$$

例题四：加速度是位置函数

一质点沿 X 轴运动，加速度与位置坐标关系为

$$a = 4 + 3x^2.$$

若质点在原点处速度为零，求任意位置处的速度。

利用链式法则

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}.$$

于是

$$v\,\mathrm{d}v = (4 + 3x^2)\,\mathrm{d}x.$$

由初始条件 $x = 0$ 时 $v = 0$：

$$\int_0^v v\,\mathrm{d}v = \int_0^x (4 + 3x^2)\,\mathrm{d}x.$$

得到

$$\frac{1}{2}v^2 = 4x + x^3,$$

即

$$v^2 = 8x + 2x^3.$$

若质点沿 x 正方向运动，则

$$v = \sqrt{8x + 2x^3}.$$

例题五：平面曲线运动

质点在 xOy 平面内作曲线运动，加速度为时间函数：

$$a_x = 2, \qquad a_y = 36t^2.$$

当 $t = 0$ 时，质点静止在坐标原点。求运动方程、轨迹方程以及任一时刻的切向加速度和法向加速度大小。

由积分得

$$v_x = 2t, \qquad v_y = 12t^3.$$

再积分得

$$x = t^2, \qquad y = 3t^4.$$

运动方程为

$$\mathbf{r} = t^2\mathbf{i} + 3t^4\mathbf{j}.$$

消去时间 t，因 $x = t^2$，得到轨迹方程

$$y = 3x^2.$$

速率

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{4t^2 + 144t^6}.$$

切向加速度

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{8t + 864t^5}{2\sqrt{4t^2 + 144t^6}}.$$

总加速度大小为

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{4 + 1296t^4}.$$

法向加速度可由

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 - a_t^2}$$

求得。

例题六：s–t、v–t、a–t 图像

课件要求画出下列情形的位移、速度、加速度图像，可按运动性质判断：

情形	s–t **或** x–t	v–t	a–t
悬挂重物的绳子突然被剪断	自由落体，位移随 t^2 增大	速度随时间线性增大	g 为常量
从山崖边缘竖直上抛物体	$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$，开口向下抛物线	$v = v_0 - gt$，线性减小并过零	$-g$ 为常量
电梯从 1 层上升到 29 层	通常先加速、中间匀速、末段减速	先增大、后近似恒定、最后减小到零	先正、后零、末段为负
匀速旋转唱盘边缘一点的投影	简谐形式 $x = A\cos\omega t$	$v = -A\omega\sin\omega t$	$a = -\omega^2 x$

例题七：抛体轨道顶点的曲率半径

求抛体运动轨道顶点的曲率半径。顶点处速度只有水平分量

$$v_{\text{top}} = v_0 \cos\alpha.$$

此时重力加速度 g 沿法向，故

$$a_n = g.$$

由 $a_n = v^2/\rho$ 得

$$\rho = \frac{(v_0\cos\alpha)^2}{g} = \frac{v_0^2\cos^2\alpha}{g}.$$

例题八：光滑曲线钢丝上的滑动

光滑钢丝弯成竖直平面内一条曲线，质点穿在钢丝上可无摩擦滑动。已知切向加速度

$$a_t = -g\sin\theta.$$

求质点在各处的速率。

设质点沿曲线移动弧长 $\mathrm{d}S$，其在 y 方向的投影为

$$\mathrm{d}y = \sin\theta\,\mathrm{d}S.$$

由

$$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -g\sin\theta$$

得

$$\mathrm{d}v = -g\sin\theta\,\mathrm{d}t = -g\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}S}\,\mathrm{d}t.$$

又 $v = \mathrm{d}S/\mathrm{d}t$，因此

$$v\,\mathrm{d}v = -g\,\mathrm{d}y.$$

两端积分：

$$\int_{v_0}^{v} v\,\mathrm{d}v = -g\int_{y_0}^{y}\mathrm{d}y.$$

得到

$$v^2 - v_0^2 = -2g(y - y_0).$$

这个结果与竖直自由落体的能量关系相同。钢丝给出的法向作用改变速度方向，却不改变机械能。

3.8 易错辨析

1. 质点作曲线运动时，一般 $\Delta S \neq |\Delta\mathbf{r}|$，也不应把矢量位移 $\Delta\mathbf{r}$ 与标量路程 ΔS 混同。

2. 运动方程

$$x = 6 + 3t - 5t^3 \quad (t > 0)$$

给出的是直线运动。速度和加速度为

$$v = 3 - 15t^2, \qquad a = -30t.$$

因此它不是匀加速直线运动，而是变加速直线运动；对 $t > 0$，加速度为负。

3. 切向加速度改变速率，法向加速度改变方向。圆周运动即使速率不变，也有向心加速度。

4 2-4 相对运动

4.1 两个惯性参考系

设有两个参考系 S 与 S'。当 $t = t' = 0$ 时，两个坐标原点 O 与 O' 重合。设 S' 相对 S 沿 x 轴正方向以恒定速度 u 运动。

同一质点 P 在两个系中的坐标分别为

$$(x, y, z, t), \qquad (x', y', z', t').$$

在经典力学中采用绝对时间假设：

$$t' = t.$$

4.2 伽利略坐标变换

先设

$$x' = \alpha x + \beta t, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = t.$$

观察 O'：在 S' 中 $x' = 0$，在 S 中 $x = ut$，故

$$0 = \alpha ut + \beta t, \qquad \beta = -\alpha u.$$

观察 O：在 S 中 $x = 0$，在 S' 中 $x' = -ut' = -ut$，故 $\alpha = 1$。于是得到伽利略变换：

$$x' = x - ut, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = t.$$

反变换为

$$x = x' + ut, \qquad y = y', \qquad z = z', \qquad t = t'.$$

4.3 速度变换与加速度变换

对坐标变换求时间导数，有速度变换：

$$v'_x = v_x - u, \qquad v'_y = v_y, \qquad v'_z = v_z.$$

矢量式为

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{u},$$

或

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{u}.$$

再求导得加速度变换：

$$a'_x = a_x, \qquad a'_y = a_y, \qquad a'_z = a_z.$$

即

$$\mathbf{a}' = \mathbf{a}.$$

因此在两个相对作匀速直线运动的惯性系中，加速度相同。

4.4 例题九：两船是否相碰

两船 A 和 B 分别以速度 $\mathbf{v}_A$ 和 $\mathbf{v}_B$ 行驶，判断是否相碰。

取地面为参考系 K，船 A 为参考系 K'。船 B 相对船 A 的速度为

$$\mathbf{V} = \mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A.$$

从 B 的当前位置沿 $\mathbf{V}$ 方向作直线。如果这条相对运动直线经过 A，两船会相碰；若不经过 A，两船不会相碰。由 A 向这条直线作垂线，垂线段长度就是两船之间的最小距离。

4.5 例题十：车上斜抛小球

车以 $u = 4\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 沿水平路面作匀速直线运动。人坐在车上，相对于车以

$$v'_0 = 20\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

的速率，与车前进方向成 $\theta' = 75^\circ$ 角抛出小球。以地面为 K 系，车为 K' 系，从抛出时开始计时，此时两坐标系恰好重合。

小球在 K 系中的速度和位矢

在 K' 系中：

$$\mathbf{v}' = v'_0\cos\theta'\mathbf{i} + (v'_0\sin\theta' - gt)\mathbf{j},$$
$$\mathbf{r}' = v'_0\cos\theta' t\,\mathbf{i} + \left(v'_0\sin\theta' t - \frac{1}{2}gt^2\right)\mathbf{j}.$$

车相对地面速度与位矢为

$$\mathbf{u} = u\mathbf{i}, \qquad \mathbf{R} = ut\mathbf{i}.$$

由伽利略变换得，在地面系 K 中：

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}' + \mathbf{u} = (v'_0\cos\theta' + u)\mathbf{i} + (v'_0\sin\theta' - gt)\mathbf{j},$$
$$\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{R} = (v'_0\cos\theta' + u)t\,\mathbf{i} + \left(v'_0\sin\theta' t - \frac{1}{2}gt^2\right)\mathbf{j}.$$

小球在 K 系中的轨道方程

分量式为

$$x = (v_0' \cos\theta' + u)t,$$
$$y = v_0' \sin\theta' t - \frac{1}{2}gt^2.$$

消去 t：

$$y = \frac{v_0' \sin\theta'}{v_0' \cos\theta' + u} x - \frac{g}{2(v_0' \cos\theta' + u)^2} x^2.$$

使小球落回地面系抛出点的抛射角

其他条件不变，若要小球落回 K 系中的抛出点，需要地面系中水平速度分量为零：

$$v_x = v_0' \cos\theta' + u = 0.$$

因此

$$\theta' = \arccos\left(-\frac{u}{v_0'}\right) = \arccos\left(-\frac{4}{20}\right) \approx 101.5^\circ.$$

也可说小球应与车前进反方向成

$$180^\circ - 101.5^\circ = 78.5^\circ$$

抛出。

5 全章总结

本章围绕“如何描述质点的位置随时间变化”展开。复习时可抓住以下主线：

1. **模型与参考框架**：质点是忽略大小和形状后的理想模型；运动描述必须先选定参考系和坐标系。
2. **运动方程是核心**：$x(t), y(t), z(t)$ 给出运动学的完整描述；消去时间可得到轨迹方程。
3. **速度来自位矢变化**：平均速度是位移对时间的比，瞬时速度是 $\mathrm{d}\mathbf{r}/\mathrm{d}t$，方向沿轨迹切线。
4. **加速度来自速度变化**：$\mathbf{a} = \mathrm{d}\mathbf{v}/\mathrm{d}t = \mathrm{d}^2\mathbf{r}/\mathrm{d}t^2$。它既可改变速率，也可改变速度方向。
5. **自然坐标拆解曲线运动**：$a_t = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ 描述速率变化，$a_n = v^2/R$ 描述方向变化。
6. **圆周运动可用角量简化**：$v = R\omega$，$a_t = R\alpha$，$a_n = R\omega^2$。
7. **抛体运动可正交分解**：水平方向匀速，竖直方向匀变速。
8. **相对运动使用伽利略变换**：经典力学中 $x' = x - ut$，$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{u}$，而惯性系间 $\mathbf{a}' = \mathbf{a}$。

“质点运动学的关键不是背公式，而是把位置、速度和加速度看成同一个运动过程的不同阶描述。”

课件覆盖清单

本讲义已覆盖课件中的以下内容：机械运动定义；质点模型及地球公转、自转例子；参考系和坐标系；直角、球、柱坐标；长度与时间单位定义；运动方程与轨迹方程；位矢、方向余弦、矢量加法和点乘；位移、路程、平均速度、平均速率、瞬时速度；加速度定义与分量形式；匀加速运动积分公式；自然坐标、切向加速度、法向加速度；圆周运动角量；线量与角量关系；抛体运动矢量式；相对运动与伽利略变换；课件例题一至例题十；课件中的思考题与图像题要点。

课件中还出现课堂安排与作业提示：第二周涉及第 2 章质点运动学的相对运动部分以及第 3 章动量、动量守恒定理，作业包括 $P22$ 2–16 与 $P45$ 3–12, 3–17, 3–18。该部分属于课堂提示，已在此作为附注保留。